

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES

Plantilla de proyecto de fin de estudios para la UPM

Desarrollado por: Pedro Mario Cea Torralba

Dirigido por:

Madrid, 16 de junio de 2026



Plantilla de proyecto de fin de estudios para la UPM

Desarrollado por: Pedro Mario Cea Torralba

Dirigido por:

Proyecto Fin de Grado, 16 de junio de 2026

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Campus Sur UPM, Carretera de Valencia (A-3), km. 7
28031, Madrid, España

Si deseas citar este trabajo, la entrada completa en BibTeX es la siguiente:

```
@mastersthesis{2026PedroMarioCeaTorralba,  
  title = {Plantilla de proyecto de fin de estudios para la UPM},  
  type = {Bachelor's Thesis},  
  author = {},  
  school = {E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos},  
  year = {2026},  
  month = {6},  
}
```

Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons «Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional»](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Obra derivada de <https://github.com/blazaid/UPM-Report-Template>.



Todo cambio respecto a la obra original es responsabilidad exclusiva del presente autor.

Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo.

— Confucio

Agradecimientos

Agradecimientos que se quieran dar. Si no se quiere añadir agradecimientos, es tan sencillo como eliminar la entrada `\acknowledgements` del fichero `report.tex`.

Resumen

El resumen de un [proyecto de fin de grado](#) o de un [proyecto de fin de máster](#) condensa en tres o cuatro párrafos el contenido de la memoria. Se debería asumir que el lector tiene una cierta idea de lo que se trata y también que si no le enganchamos, probablemente pase de él (eso es malo).

Condensado no quiere decir incompleto. Debe contener la información más destacable. Lo ideal: que ocupe entre media y una cara de un folio A4. Comenzará por el propósito y principales objetivos de la memoria, seguirá con los aspectos más destacables de la metodología empleada, y luego de los resultados obtenidos. Por último se presentarán la o las conclusiones más importantes a las que se ha llegado.

Que tenga un estilo claro y conciso, sin ambigüedades de ningún tipo. Además, al ser un resumen de todo el contenido, ni que decir tiene que deberá ser lo último que escribamos, y deberá mantener una absoluta fidelidad con el contenido de la memoria.

Palabras clave: Cuatro o cinco; Expresiones clave; Que clasifiquen; Nuestro proyecto o; Investigación

Abstract

This section must contain the summary that we have written before in Spanish, but in English, as well as the keywords.

Keywords: Four or five; Key Expressions; Summarising; Our Project or; Research

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Objetivos	1
1.2	Motivación	1
1.3	Justificación	2
1.4	Estructura de la memoria	2
	Glosario	3
	Siglas	3

1.

Introducción

La introducción a un trabajo de fin de estudios es el punto de entrada a todo el trabajo realizado y es considerada la más importante tras el resumen, donde se resume el trabajo entero. Hay que dejar claro **qué** se ha hecho y el **porqué** de su importancia. Intenta generar expectativa. Un gancho típico suele ser discutir sobre un dato relevante o controvertido o plantear una pregunta relevante en lo que se está trabajando.

1.1. Objetivos

Esta sección es **obligatoria**, y determinas la **finalidad** del proyecto. Suele encajar en una de las siguientes categorías:

- **Contraste** o validación de una hipótesis, típico de en [proyectos de fin de máster shortplural \(PFM\)](#),
- **Desarrollo** o diseño de algo (*hardware*, sistemas, edificios), común en ingenierías,
- **Estudio** de un tema que deduce o descubre nuevo conocimiento, típico en ciencias puras y humanidades.

Nos vienen muy bien para evaluar el éxito del proyecto, porque así en las conclusiones podemos indicar qué objetivos se han logrado y cuáles no, y el porqué. Para poder decir si un objetivo se ha cumplido ha de ser (i) **acotado en el tiempo** —así se puede planificar—, (ii) **medible** —podemos cuantificar su éxito—, (iii) **específico** —evitando así tareas irrelevantes—, (iv) **Alcanzable** —asegurando su finalización— y (v) **relevante** —es decir, relacionado con el campo de estudio—.

1.2. Motivación

Decidí decantarme por este proyecto, ya que junta un **problema real** que existe en nuestra sociedad. Hay gente que no se conforma a los teclados clásicos, ya que su cuer-

po no puede escribir cómodamente con ellos. Estas personas tienen que soportar esa situación e intentar adaptarse a herramientas que tendrían que adaptarse a ellas.

Es cierto que existen alternativas, como poder hablar y que se transcriba el texto. Sin embargo, no es una solución suficientemente buena para todos los casos. Por ejemplo, si se está trabajando en una oficina, no creo que hablar en alto sea una solución, porque podrías molestar a la gente alrededor de ti. También puede ocurrir si estás haciendo tu TFG en una biblioteca. En estas situaciones no se puede estar hablando.

Entonces, eso hace que tengas que estar usando métodos en los que no vas a poder escribir de forma tan eficiente. Incluso podrían llegar a ser métodos **ineficientes, incómodos o hasta lesivos**.

Por otro lado, mi motivación para hacer este proyecto ha sido que, mientras avanzaba en la carrera, me he dado cuenta de que este aspecto de los **sistemas embarcados o empotrados** es lo que más me ha interesado y más me ha gustado.

Creo que la posibilidad de juntar lo que me apasiona con el poder ayudar a otros y que puedan vivir una vida mejor es algo que encuentro realmente bonito.

1.3. Justificación

La justificación de este trabajo se basa en la necesidad de explorar alternativas de interacción que puedan adaptarse mejor a las personas que no pueden utilizar cómodamente los teclados convencionales. Aunque existen soluciones como el dictado por voz, estas no siempre son adecuadas en todos los contextos, especialmente en espacios compartidos o silenciosos.

Por ello, este proyecto busca aportar una solución desde el ámbito de los sistemas em-potrados, combinando el desarrollo técnico con una finalidad práctica y social.

1.4. Estructura de la memoria

Esta sección permite al lector comprender la secuencia lógica de cómo se ha desarrollado el proyecto o la investigación. Presentará un resumen de los diferentes capítulos que conforman la memoria (a poder ser en un único párrafo, como mucho dos).

Índice de términos

Glosario

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘main’ (which should be called `tfg.gls`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `tfg.gls`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

If you don’t want this glossary, add `nomain` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[nomain]{glossaries-extra}
```

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[automake]{glossaries-extra}
```

- Run the external (Lua) application:
`makeglossaries-lite.lua "tfg"`
- Run the external (Perl) application:
`makeglossaries "tfg"`

Then rerun $\LaTeX$ on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

Siglas

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘acronym’ (which should be called `tfg.acr`) hasn’t been created.

This has probably happened because there are no entries defined in this glossary. Did you forget to use `type=acronym` when you defined your entries? If you tried to load entries into this glossary with `\loadglsentries` did you remember to use `[acronym]` as the optional argument? If you did, check that the definitions in the file you loaded all had the type set to `\glsdefaulttype`.

This message will be removed once the problem has been fixed.

